

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Propuesta de Proyecto Final de Carrera

Junio 2026

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Carrera: Ingeniería Electrónica
Matrícula: Y24137

1. Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar experimentalmente un sistema electrónico multicanal para la generación y captación de ondas sísmicas, orientado a la caracterización geotécnica del suelo en profundidades máximas de hasta 50 metros. El sistema comprenderá la selección e implementación del generador de ondas sísmicas, el diseño de geófonos autónomos del tipo IoT (Internet of Things), su organización en configuraciones matriciales de medición y el procesamiento digital de las señales adquiridas. A partir de dichas mediciones se buscará estimar perfiles de velocidad de propagación y parámetros elásticos asociados a las distintas subcapas del suelo, con el fin de disponer de una herramienta experimental complementaria para estudios geotécnicos.

2. Justificación y metodología

La caracterización geotécnica del suelo es una etapa fundamental para el diseño de cimentaciones, obras civiles, estructuras sometidas a cargas dinámicas y proyectos que requieran conocer el comportamiento mecánico del terreno [1, 5]. En la práctica profesional se utilizan ensayos tradicionales como el Standard Penetration Test (SPT) y el Cone Penetration Test (CPT), los cuales entregan información valiosa, pero pueden implicar intervención directa del terreno, tiempos de ejecución considerables, costos operativos elevados y dificultades logísticas en zonas de acceso complejo [6]. Estas limitaciones motivan el estudio de métodos complementarios, de menor impacto sobre el suelo y con potencial para realizar mediciones más rápidas en campo.

Entre las técnicas geofísicas aplicables se destacan la Tomografía de Refracción Sísmica (SRT) y el Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW). La SRT permite estimar perfiles de velocidad a partir de los tiempos de llegada de ondas refractadas, mientras que el MASW utiliza la dispersión de ondas superficiales, principalmente ondas Rayleigh, para obtener información relacionada con la velocidad de ondas de corte [3, 4, 2]. La literatura reciente sobre MASW recomienda la adquisición con arreglos multicanal y múltiples configuraciones fuente-receptor para mejorar la resolución, extender el rango de frecuencias y evaluar la incertidumbre de las curvas de dispersión [11, 8]. Por ello, el desarrollo de un sistema propio de adquisición multicanal permite integrar instrumentación electrónica, procesamiento digital y validación experimental en un mismo prototipo. Desde el punto de vista electrónico, el geófono y su acondicionamiento son elementos críticos, ya que la frecuencia natural, el amortiguamiento, el ruido del circuito y la sincronización temporal influyen directamente en la calidad de las señales registradas [7, 9]. La implementación de nodos autónomos del tipo IoT busca reducir el cableado, simplificar el despliegue en campo y permitir configuraciones matriciales flexibles, manteniendo el registro coordinado de eventos sísmicos de corta duración. En este contexto, herramientas abiertas como MASWavesPy constituyen una referencia útil para procesar datos MASW, comparar resultados e implementar rutinas de inversión de perfiles de velocidad [10, 8].

La metodología partirá del estudio del estado del arte sobre propagación de ondas sísmicas, geófonos, sistemas multicanal y adquisición inalámbrica. Posteriormente se seleccionarán los componentes principales del sistema, incluyendo el mecanismo de excitación sísmica, sensores, acondicionamiento analógico, conversión analógico-digital, unidad de procesamiento, alimentación y comunicación. Luego se diseñarán nodos geófonos autónomos con sincronización temporal suficiente para registrar eventos sísmicos de corta duración. Finalmente, se integrará el prototipo, se ejecutarán ensayos experimentales y se aplicarán algoritmos de filtrado, detección de tiempos de llegada, análisis de dispersión e inversión de velocidades. Los resultados serán contrastados con datos obtenidos mediante ensayos SPT o información geotécnica disponible.

3. Etapas de ejecución del trabajo

1. Estudio de los principios de propagación de ondas sísmicas en suelos y revisión del estado del arte sobre SRT, MASW, geófonos, adquisición multicanal y sistemas IoT aplicados a instrumentación de campo.
2. Selección del generador de ondas sísmicas, de los geófonos y de los componentes electrónicos principales para la captación, acondicionamiento, digitalización y transmisión de las señales.
3. Diseño de los circuitos de acondicionamiento, alimentación, sincronización y registro de datos para los nodos geófonos autónomos.
4. Implementación del prototipo electrónico multicanal y definición de las topologías de matrices de geófonos

a emplear durante las pruebas de campo.

5. Desarrollo de los algoritmos de procesamiento digital de señales, incluyendo filtrado, detección de llegadas, análisis de dispersión e inversión para estimación de perfiles de velocidad.
6. Integración del sistema, realización de ensayos experimentales, comparación de resultados con el ensayo SPT, análisis de desempeño y redacción de la memoria final del Proyecto Final de Carrera.

4. Cronograma de actividades

Actividad	Períodos (en meses)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Estudio del estado del arte.						
Definición y diseño de la arquitectura y los circuitos eléctricos.						
Diseño, simulación e implementación de la estructura física.						
Integración del prototipo.						
Montaje y evaluación del prototipo.						
Redacción de la memoria del TFG.						

Figura 1: Cronograma de actividades.

5. Referencias

- [1] S. L. Kramer, *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall, 1996.
- [2] S. Foti, C. G. Lai, G. J. Rix y C. Strobbia, *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, 2014.
- [3] C. B. Park, R. D. Miller y J. Xia, “Multichannel analysis of surface waves”, *Geophysics*, vol. 64, no. 3, pp. 800–808, 1999.
- [4] J. Xia, R. D. Miller y C. B. Park, “Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves”, *Geophysics*, vol. 64, no. 3, pp. 691–700, 1999.
- [5] J. K. Mitchell y K. Soga, *Fundamentals of Soil Behavior*. John Wiley & Sons, 2005.
- [6] ASTM International, *Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils*, ASTM D1586/D1586M.
- [7] K. Ma, J. Wu, Y. Ma, B. Xu, S. Qi y X. Jiang, “An Effective Method for Improving Low-Frequency Response of Geophone”, *Sensors*, vol. 23, no. 6, art. 3082, 2023. doi:10.3390/s23063082. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10059280/>.
- [8] E. A. Olafsdottir, B. Bessason y S. Erlingsson, “MASWavesPy: A Python Package for Analysis of MASW Data”, *19th Nordic Geotechnical Meeting*, Göteborg, 2024. Disponible: https://ngm2024.se/Papers/ngm2024_maswavespy_final.pdf.
- [9] E. A. Olafsdottir, S. Erlingsson y B. Bessason, “Tool for analysis of multichannel analysis of surface waves field data and evaluation of shear wave velocity profiles of soils”, *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 55, no. 2, pp. 217–233, 2018. doi:10.1139/cgj-2016-0302.
- [10] E. A. Olafsdottir, S. Erlingsson y B. Bessason, “Open-Source MASW Inversion Tool Aimed at Shear Wave Velocity Profiling for Soil Site Explorations”, *Geosciences*, vol. 10, no. 8, 2020. doi:10.3390/geosciences10080322.
- [11] S. Foti et al., “Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project”, *Bulletin of Earthquake Engineering*, vol. 16, no. 6, pp. 2367–2420, 2018. doi:10.1007/s10518-017-0206-7.
- [12] J. P. Vantassel y B. R. Cox, “SWprocess: a workflow for developing robust estimates of surface wave dispersion uncertainty”, *Journal of Seismology*, vol. 26, pp. 731–756, 2022. doi:10.1007/s10950-021-10035-y.
- [13] M. Wathelet et al., “Geopsy: a user-friendly open-source tool set for ambient vibration processing”, *Seismological Research Letters*, vol. 91, no. 3, pp. 1878–1889, 2020. doi:10.1785/0220190360.
- [14] K. Tokimatsu, S. Tamura y H. Kojima, “Effects of multiple modes on Rayleigh wave dispersion characteristics”, *Journal of Geotechnical Engineering*, vol. 118, no. 10, pp. 1529–1543, 1992. doi:10.1061/(ASCE)0733-9410(1992)118:10(1529).
- [15] C. M. Wood y B. R. Cox, “A comparison of MASW dispersion uncertainty and bias for impact and harmonic sources”, *Proc. of GeoCongress 2012*, pp. 2756–2765, 2012. doi:10.1061/9780784412121.282.
- [16] P. W. Buchen y R. Ben-Hador, “Free-mode surface-wave computations”, *Geophysical Journal International*, vol. 124, no. 3, pp. 869–887, 1996. doi:10.1111/j.1365-246X.1996.tb05642.x.
- [17] M. Long y S. Donohue, “In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at eight Norwegian research sites”, *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 44, no. 5, pp. 533–544, 2007. doi:10.1139/t07-013.
- [18] Ø. Blaker et al., “Halden research site: geotechnical characterization of a post glacial silt”, *AIMS Geosciences*, vol. 5, no. 2, pp. 184–234, 2019. doi:10.3934/geosci.2019.2.184.
- [19] S. Quinteros et al., “Øysand research site: Geotechnical characterisation of deltaic sandy-silty soils”, *AIMS Geosciences*, vol. 5, no. 4, pp. 750–783, 2019. doi:10.3934/geosci.2019.4.750.